

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Taller de Programación

Grupo 5

Manual de Usuario

S U D O K U

Aldrickson Díaz Tijerino

Carné: 2026800632

Prof. William Mata Rodríguez

Semestre I – 2026

Contenidos

1. Definición del programa
2. Requisitos del sistema
3. Pantalla principal
4. Iniciar Juego
5. Seleccionar elemento y hacer una jugada
6. Deshacer Jugada
7. Rehacer Jugada
8. Borrar Juego
9. Terminar Juego
10. Top X
11. Guardar Juego
12. Cargar Juego
13. Configurar
14. Ayuda
15. Acerca de
16. Salir
17. Manejo de errores

1. Definición del programa

SUDOKU TEC es un programa de escritorio desarrollado en Python 3 con interfaz gráfica de usuario (GUI) mediante la biblioteca tkinter. El jugador llena una cuadrícula de 9×9 casillas con los nueve elementos del conjunto configurado (números del 1 al 9 o letras de la A a la I), respetando las reglas del juego: ningún elemento puede repetirse en una misma fila, columna o subcuadrícula de 3×3.

El programa incluye tres niveles de dificultad, cronómetro y timer en tiempo real, historial de jugadas con deshacer y rehacer, guardado y carga de partidas, y un ranking Top X exportado a PDF.

2. Requisitos del sistema

- Python 3.x instalado en el sistema.
- Biblioteca tkinter (incluida por defecto en Python para Windows).
- Biblioteca reportlab instalada (necesaria para el PDF del Top X).

```
pip install reportlab
```

- Sistema operativo Windows (el programa usa `os.startfile()` para abrir PDFs).
- Archivo `sudoku2026partidas.json` en la misma carpeta que `sudoku.py`.

Para ejecutar el programa abrir una terminal en la carpeta del proyecto y ejecutar:

```
py sudoku.py
```

3. Pantalla principal

Al ejecutar el programa se despliega la ventana principal. A continuación se muestra una vista anotada con todos sus elementos:

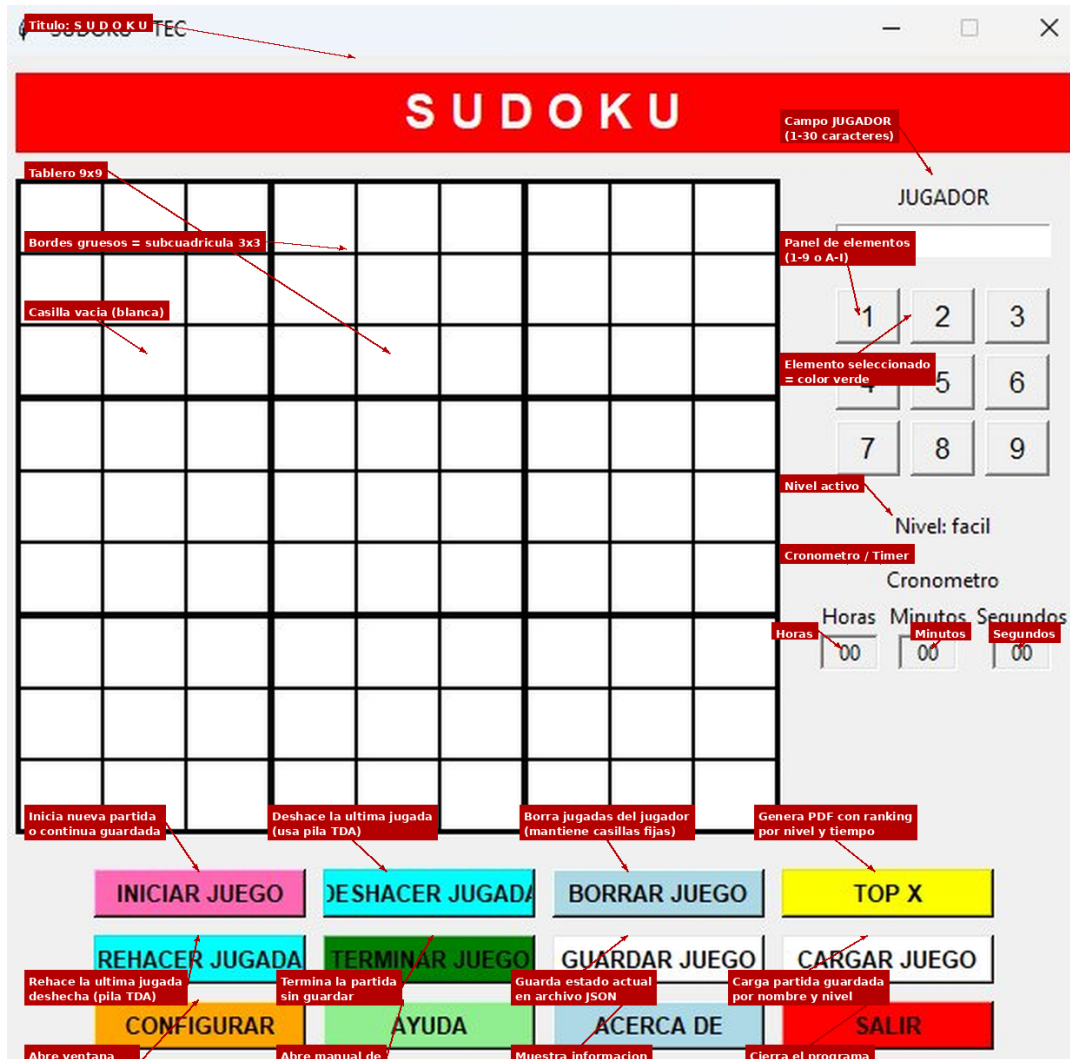


Figura 1 — Pantalla principal del programa con elementos identificados

Zona	Descripción
Encabezado (rojo)	Título S U D O K U en letras blancas.
Tablero (izquierda)	Cuadrícula 9x9. Bordes gruesos delimitan las subcuadrículas 3x3. Casillas fijas en gris, vacías en blanco.
Panel derecho	Campo JUGADOR, panel de elementos (1–9 o A–I), etiqueta de nivel activo y cronómetro.
Botones de juego	INICIAR, DESHACER, BORRAR, TOP X, REHACER, TERMINAR, GUARDAR, CARGAR.
Botones de menú	CONFIGURAR, AYUDA, ACERCA DE, SALIR.

■ El botón INICIAR JUEGO es el único habilitado al abrir el programa.

4. Iniciar Juego

Para iniciar una partida seguir estos pasos:

Paso 1 — Ingresar el nombre del jugador

En el campo JUGADOR escribir un nombre de entre 1 y 30 caracteres. Si el campo está vacío o supera los 30 caracteres el programa muestra:

El nombre del jugador debe tener entre 1 y 30 caracteres

Paso 2 — Verificar la configuración

El nivel activo se muestra en el panel derecho (Nivel: facil). Para cambiarlo usar el botón CONFIGURAR antes de iniciar.

Paso 3 — Presionar INICIAR JUEGO

El programa carga una partida aleatoria según el nivel. Las casillas fijas aparecen en gris claro. Si no hay partidas para ese nivel:

NO HAY PARTIDAS DE ESTE NIVEL

Comportamiento del reloj según el tipo configurado:

Tipo de reloj	Comportamiento
Cronómetro	Arranca desde 00:00:00 y cuenta hacia arriba.
Timer	Arranca desde el tiempo configurado (H:M:S) y cuenta hacia abajo. Al llegar a 00:00:00 el juego termina.
Ninguno	Muestra -- y no hay conteo. La partida no se registra en el Top X.

■ **Luego de presionar INICIAR JUEGO el botón se deshabilita para evitar reiniciar la partida.**

5. Seleccionar elemento y hacer una jugada

Con el juego iniciado, para colocar un elemento en el tablero:

Paso 1 — Seleccionar un elemento del panel

Hacer clic sobre el número o letra deseada en el panel derecho. El elemento seleccionado se pone de color verde. Hacer clic en otro elemento cambia la selección automáticamente.

Paso 2 — Hacer clic en una casilla del tablero

Hacer clic en la casilla vacía donde se quiere colocar el elemento. El programa valida la jugada con las tres reglas del Sudoku:

Validación	Mensaje de error
Casilla fija	JUGADA NO ES VALIDA PORQUE ESTE ES UN ELEMENTO FIJO
Repetido en fila	JUGADA NO ES VALIDA PORQUE EL ELEMENTO YA ESTA EN LA FILA
Repetido en columna	JUGADA NO ES VALIDA PORQUE EL ELEMENTO YA ESTA EN LA COLUMNA
Repetido en subcuadrícula	JUGADA NO ES VALIDA PORQUE EL ELEMENTO YA ESTA EN LA CUADRICULA

Cuando la jugada no es válida la casilla se pone brevemente en color rojo. Al cerrar el mensaje vuelve a su color original. Si es válida, el elemento aparece en la casilla y se registra en la pila de jugadas.

Finalización del juego

Al llenar todas las casillas correctamente el reloj se detiene y el programa muestra:

EXCELENTE! JUEGO COMPLETADO

La partida se guarda automáticamente en la bitácora con nombre, nivel, tiempo jugado y fecha/hora. El botón INICIAR JUEGO se habilita nuevamente.

■ Si se hace clic en una casilla sin seleccionar elemento primero: **FALTA SELECCIONAR UN ELEMENTO**

6. Deshacer Jugada

Elimina la última jugada realizada dejando la casilla vacía. Se puede usar múltiples veces en orden inverso. Usa internamente una pila (TDA) de jugadas realizadas; al deshacer, el elemento pasa a la pila de jugadas eliminadas.

Mensajes de error

NO SE HA INICIADO EL JUEGO → botón presionado sin partida activa.

NO HAY JUGADAS PARA DESHACER → pila de jugadas realizadas vacía.

■ **La pila se reinicia al iniciar un nuevo juego o al usar BORRAR JUEGO.**

7. Rehacer Jugada

Restaura la última jugada deshecha. Usa la pila de jugadas eliminadas: al rehacer, el elemento vuelve a la pila de jugadas realizadas.

Mensajes de error

NO SE HA INICIADO EL JUEGO → botón presionado sin partida activa.

NO HAY JUGADAS PARA REHACER → pila de jugadas eliminadas vacía.

■ Si se realiza una nueva jugada después de deshacer, la pila de eliminadas se vacía automáticamente.

8. Borrar Juego

Limpia todas las jugadas del jugador dejando solo las casillas fijas. El juego continúa con la misma partida. Al presionar:

ESTA SEGURO DE BORRAR EL JUEGO? SI/NO

SÍ: casillas no fijas en blanco, pilas reiniciadas. NO: continúa sin cambios.

■ Si se presiona sin haber iniciado el juego: NO SE HA INICIADO EL JUEGO

9. Terminar Juego

Finaliza la partida sin completarla. El tablero se limpia completamente (incluyendo casillas fijas), el reloj se detiene y INICIAR JUEGO se habilita.

ESTA SEGURO DE TERMINAR EL JUEGO? SI/NO

Sí: tablero reiniciado, listo para nueva partida. La partida no se guarda en la bitácora.

■ A diferencia de BORRAR JUEGO, esta opción elimina también las casillas fijas. No se puede recuperar la partida.

10. Top X

Genera y abre automáticamente un PDF con el ranking de mejores tiempos por nivel. Se puede usar en cualquier momento; el reloj se pausa mientras se ve el PDF. El archivo se llama sudoku2026_top.pdf.

Formato del ranking en el PDF:

TOP 3

NIVEL DIFICIL:

1- jugador1 0:45:10 08-06-2026 13:15:40

2- jugador2 1:02:55 08-06-2026 16:00:30

NIVEL INTERMEDIO:

1- jugador3 0:30:21 08-06-2026 09:10:00

NIVEL FACIL:

1- jugador1 0:10:23 08-06-2026 11:00:00

El número de partidas mostradas por nivel depende del parámetro Top X. Con Top X = 0 se muestran todas. Las partidas se ordenan de menor a mayor tiempo.

■ Solo se registran partidas completadas con cronómetro o timer. Las partidas sin reloj no aparecen en el Top X.

11. Guardar Juego

Guarda el estado actual de la partida en sudoku2026juegoactual.json para continuar en otro momento. Solo disponible con partida iniciada. Si ya existe un guardado para el mismo nombre y nivel, se sobrescribe.

JUEGO GUARDADO EXITOSAMENTE

■ Si se presiona sin haber iniciado el juego: EL JUEGO NO HA SIDO INICIADO

12. Cargar Juego

Recupera una partida previamente guardada. Solo disponible cuando NO hay partida en curso.

Pasos

- Escribir el nombre del jugador (exactamente igual al usado al guardar).
- Verificar que el nivel configurado coincida con el nivel de la partida guardada.
- Presionar CARGAR JUEGO.

JUEGO CARGADO EXITOSAMENTE. PRESIONE INICIAR JUEGO PARA CONTINUAR

Después de cargar, presionar INICIAR JUEGO para reanudar el reloj y habilitar el tablero.

Mensajes de error

YA HAY UN JUEGO INICIADO → se intentó cargar con partida activa.

El nombre del jugador debe tener entre 1 y 30 caracteres → nombre inválido.

NO TIENE UN JUEGO GUARDADO CON ESTA DIFICULTAD → no existe guardado para ese nombre y nivel.

13. Configurar

Abre una ventana emergente para ajustar las condiciones del juego. La configuración se guarda en sudoku2026configuracion.json y aplica a la siguiente partida.

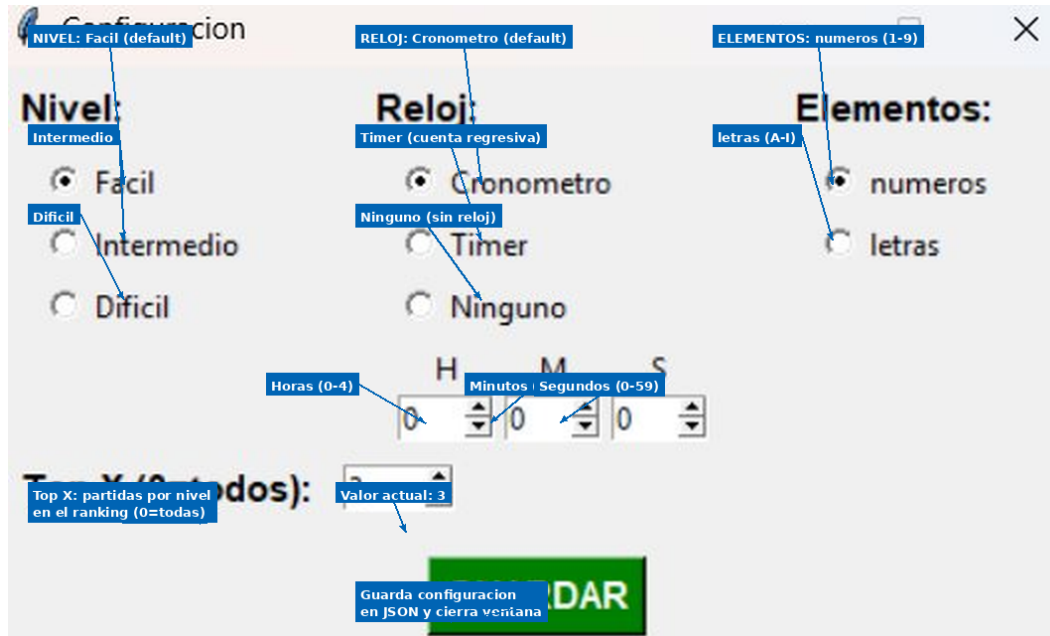


Figura 2 — Ventana de configuración con elementos identificados

Nivel

- Facil: mayor cantidad de casillas preestablecidas (más fácil de resolver).
- Intermedio: cantidad media de casillas preestablecidas.
- Difícil: pocas casillas preestablecidas (mayor dificultad).

Reloj

Opción	Descripción
Cronómetro	Cuenta desde 00:00:00 hacia arriba.
Timer	Cuenta desde H:M:S configurado hacia abajo. Al llegar a 00:00:00 el juego termina.
Ninguno	Sin reloj. La partida no se registra en el Top X.

Parámetros del Timer (H / M / S)

- Horas: entre 0 y 4.
- Minutos: entre 0 y 59.
- Segundos: entre 0 y 59.

Al menos uno debe ser mayor a cero. Si los tres están en 0 con Timer seleccionado:

El timer debe tener al menos un valor mayor a cero

Top X (0 = todos)

Entero entre 0 y 10. Indica cuántas partidas por nivel se muestran en el ranking.

Elementos

- Números: dígitos del 1 al 9.
- Letras: letras de la A a la I.

Al terminar presionar GUARDAR para aplicar los cambios:

Configuracion guardada exitosamente

■ **Los cambios solo aplican a la siguiente partida. Una partida en curso no se ve afectada.**

14. Ayuda

Abre el archivo `manual_de_usuario_sudoku.pdf` con el visor de PDF del sistema. El archivo debe estar en la misma carpeta que `sudoku.py`.

Si el archivo no se encuentra:

El manual de usuario no esta disponible todavia.

15. Acerca de

Muestra una ventana emergente con información general del programa:

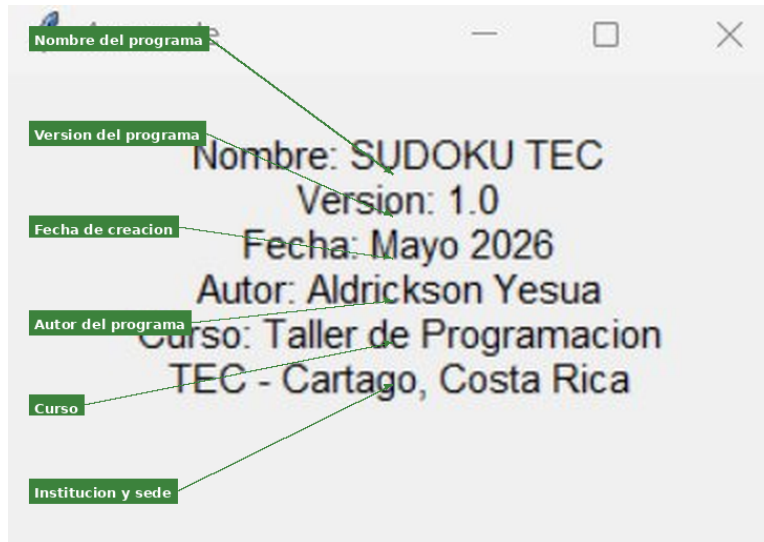


Figura 3 — Ventana Acerca de

16. Salir

Cierra el programa inmediatamente.

■ Se recomienda guardar la partida con **GUARDAR JUEGO** antes de salir si se desea continuar después.

17. Manejo de errores

Cuando el usuario realiza una acción inválida el programa muestra una ventana emergente con el mensaje correspondiente. El mensaje permanece hasta que el usuario lo cierra.

Mensaje	Causa
El nombre del jugador debe tener entre 1 y 30 caracteres	Campo JUGADOR vacío o mayor a 30 caracteres al iniciar o cargar.
NO HAY PARTIDAS DE ESTE NIVEL	No hay partidas registradas para el nivel seleccionado.
EL JUEGO NO HA INICIADO	Se hizo clic en el tablero sin haber iniciado el juego.
FALTA SELECCIONAR UN ELEMENTO	Se hizo clic en el tablero sin seleccionar elemento del panel.
JUGADA NO ES VALIDA PORQUE ESTE ES UN ELEMENTO FIJO	Se intentó modificar una casilla preestablecida (gris).
JUGADA NO ES VALIDA PORQUE EL ELEMENTO YA ESTA EN LA FILA	El elemento ya existe en la misma fila horizontal.
JUGADA NO ES VALIDA PORQUE EL ELEMENTO YA ESTA EN LA COLUMNA	El elemento ya existe en la misma columna vertical.
JUGADA NO ES VALIDA PORQUE EL ELEMENTO YA ESTA EN LA CUADRICULA	El elemento ya existe en la misma subcuadrícula 3×3.
NO SE HA INICIADO EL JUEGO	Se presionó DESHACER, REHACER, BORRAR o TERMINAR sin partida activa.
NO HAY JUGADAS PARA DESHACER	Pila de jugadas realizadas vacía.
NO HAY JUGADAS PARA REHACER	Pila de jugadas eliminadas vacía.
EL JUEGO NO HA SIDO INICIADO	Se presionó GUARDAR JUEGO sin partida activa.
YA HAY UN JUEGO INICIADO	Se presionó CARGAR JUEGO con una partida en curso.
NO TIENE UN JUEGO GUARDADO CON ESTA DIFICULTAD	No existe guardado para ese nombre y nivel.
El timer debe tener al menos un valor mayor a cero	Timer seleccionado pero los tres campos (H, M, S) están en 0.
TIEMPO EXPIRADO. JUEGO TERMINADO.	El timer llegó a 00:00:00 sin completar el tablero.
No hay partidas registradas aun	Bitácora vacía o inexistente al presionar TOP X.
Falta la libreria reportlab	reportlab no instalado. Ejecutar: pip install reportlab
El manual de usuario no esta disponible todavia.	Archivo manual_de_usuario_sudoku.pdf no encontrado.